14쪽 5번

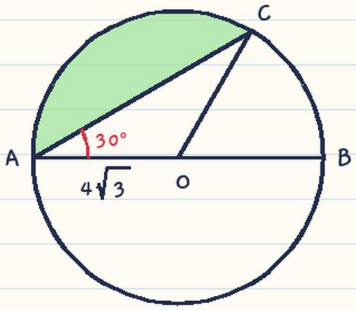
매쓰프로 개념 중3-2 · 14쪽 · 5. 삼각비 - 04 삼각형과 사각형의 넓이

5. 반지름의 길이가 $4\sqrt{3}$인 원에서 $\angle CAO = 30°$일 때, 색칠한 활꼴의 넓이를 구하여라.

필요한 개념

- $S = \frac{1}{2}bc\sin(180° - A)$ ▶ 13쪽 개념 설명

그림



$\overline{OA} = \overline{OC} \rightarrow \angle OCA = 30°$

$\angle AOC = 180° - 60° = 120°$

$(\text{부채꼴}) = \pi \times (4\sqrt{3})^2 \times \frac{120}{360} = 16\pi$

$\triangle OAC = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{3} \times 4\sqrt{3} \times \sin(180° - 120°) = 24 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$

$(\text{활꼴}) = 16\pi - 12\sqrt{3}$

답 $16\pi - 12\sqrt{3}$